

Asignatura: PDAW
Entrega 2

ALUMNO: Rodrigo Sánchez Martínez

PROFESOR: Mario Álvarez Fernández

EVALUACIÓN: 2ª

GRUPO: 2º DAW

FECHA: 18/02/2026

CALIFICACIÓN:

Índice

1. OBJETIVOS, REQUISITOS Y ACTORES	3
1.1. Objetivo General	3
1.2. Objetivos SMART	3
1.3. Objetivos Específicos	4
2. REQUISITOS FUNCIONALES	5
3. REQUISITOS NO FUNCIONALES	5
4. TIPOS DE ACTORES	6

1.OBJETIVOS, REQUISITOS Y ACTORES

La creación de un proyecto como este requiere una definición precisa de los objetivos, tanto desde un punto de vista estratégico como operacional. En esta sección se profundiza en los objetivos del proyecto, dividiéndolos en tres: el objetivo general, los objetivos SMART y los objetivos específicos; además de establecer una base para identificar los distintos perfiles de usuarios que van a interactuar con la plataforma.

1.1. Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es implementar una plataforma web de alto rendimiento orientada a automatizar los distintos procesos de gestión de inventario, por medio del uso de códigos QR y un sistema de seguimiento en tiempo real. Todo esto surge para solucionar el hueco tecnológico que existe en algunas PYMEs, otorgando visibilidad en tiempo real del stock y optimizando las diversas estrategias para incrementar las ganancias y disminuir las pérdidas producidas por errores humanos. A largo plazo, esta plataforma pretende servir como una manera de impulsar la digitalización en las empresas, eliminando las dependencias en hardware costoso.

1.2. Objetivos SMART

Para asegurar el éxito de este proyecto, los objetivos se han definido bajo el acrónimo SMART, estableciendo claros indicadores de éxito en cada fase.

- Específico (Specific): desarrollar un módulo de escaneo que usa la cámara nativa de los dispositivos móviles para identificar códigos QR y actualizar la base de datos del sistema sin necesidad de intervención manual.
- Medible (Measurable): conseguir una reducción sistemática en la tasa de error, pasando de los niveles comunes en sistemas manuales (algunos excediendo el 20%) hasta un margen menor al 1% por medio de captura de datos completamente automatizada.

- Alcanzable (Achievable): crear toda la estructura backend usando frameworks como Django o Flask para Python y MySQL, tecnologías seleccionadas por su robustez, amplia documentación y la ausencia de costes de licencia.
- Realista (Realistic): implementar el método ABC para priorización de inventario, permitiendo a la compañía centrar la mayoría de su esfuerzo en el porcentaje de productos con mayor impacto financiero, optimizando los recursos humanos disponibles.
- Tiempo limitado (Time-bound): ejecutar el ciclo de vida completo del software, desde el análisis de sus requerimientos hasta el lanzamiento final, con un margen de 17 semanas, siguiendo metodologías ágiles Kanban para evitar desviaciones del presupuesto establecido.

1.3. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos representan la visión global del proyecto en forma de metas a cumplir que guían el desarrollo del proyecto.

- Optimización del flujo logístico: incremento en la velocidad de procesamiento de las entradas y salidas en el almacén eliminando transcripción de datos, permitiendo que un operador complete el registro de un movimiento en cuestión de segundos.
- Trazabilidad por unidad: asegura que cada código QR contiene la suficiente información para reconstruir un historial de cualquier producto dentro del almacén.
- Sostenibilidad económica del hardware: elimina la necesidad de invertir en dispositivos especializados como escáneres industriales implementado una interfaz web compatible con dispositivos móviles, reduciendo así el coste de infraestructura en un 90%.
- Gestión proactiva de la demanda: desarrolla un sistema de notificaciones que alerta a los encargados de gestionar los niveles de stock.

2.REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales describen los servicios, procesos y funciones que son esenciales para solventar el problema de la administración del stock. Los siguientes requisitos funcionales son los que se han identificado en el proyecto:

- Manejo del catálogo con un diseño de CRUD y un sistema capaz de registrar, consultar, actualizar y borrar productos con atributos como nombre, descripción y precio unitario.
- Sistema para generar códigos QR en archivos PNG o SVG de manera automática para que cada uno sea único para cada producto, unido a su respectivo ID.
- Registro en tiempo real de las transacciones con cada elemento del stock para capturar cualquier entrada, salida o transferencia interna.
- Sistema de alerta que genera notificaciones de manera automática para los administradores y trabajadores cuando el nivel de stock de un producto cae por debajo de un mínimo establecido.
- Control del acceso basado en los permisos de cada tipo de usuario (operador, administrador, auditor).

3.REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales son aquellos que se encargan de definir las características de calidad y las limitaciones técnicas. Se han detectado los siguientes requerimientos no funcionales:

- La interfaz desarrollada con React debe ser responsive para funcionar de manera óptima en dispositivos móviles y tablets, permitiendo al usuario acceder a ella desde cualquier lugar del almacén.
- El sistema de reconocimiento de códigos QR y de actualización del stock debe ser inmediato, minimizando la latencia para evitar ralentizar el flujo logístico.

- La base de datos debe estar en MySQL con seguridad de datos garantizada. Las contraseñas de cada usuario deben estar codificadas con técnicas hash.
- El sistema debe ser capaz de operar en hardware de bajo coste para evitar un gasto excesivo en hardware especializado como escáneres industriales.
- La automatización del sistema de transacciones debería poder reducir la tasa de error hasta un máximo del 1%, asegurando precisión e integridad.

4. TIPOS DE ACTORES

Para que el sistema opere de manera segura y organizada deben existir 3 actores principales con ciertas limitaciones en cuanto a cómo interactúan con la base de datos. Esta distinción es esencial para mantener un registro firme y ordenado de todos los activos de la compañía. Estos son los 3 principales actores:

- **Administrador:** Tiene control total sobre el sistema y sus funciones incluyen gestión, configuración del sistema ABC de clasificación de productos, supervisión de los reportes financieros y aprobación de los ajustes que sean necesarios en el sistema según la situación.
- **Operador:** El operador es el usuario que interactúa de manera directa con los productos físicos. Su perfil está orientado a la movilidad y sus tareas prioritarias son el escaneo de códigos QR para registrar cualquier tipo de transferencia y la confirmación de la recepción del stock.
- **Auditor:** Este perfil está enfocado en la consulta y tienen permiso para visualizar el historial de movimientos y transacciones; y los niveles de stock en tiempo real para generar reportes de rendimiento. Su objetivo en esencia es detectar fallos o discrepancias y verificar la integridad de los procesos aunque no tengan la capacidad de realizar movimientos o modificar los productos disponibles.